

国外典型电力市场交易结算机制及对中国的启示

周 明¹, 严 宇¹, 丁 琪¹, 武昭原¹, 贺宜恒¹, 龙苏岩²

(1. 新能源电力系统国家重点实验室(华北电力大学), 北京市 102206;

2. 中国电力科学研究院(南京), 江苏省南京市 210003)

摘要: 目前中国单一买方模式下与合同电量有关的偏差电量处理已成为交易结算中的一个难题。随着国内电力市场深化改革的启动,通过市场交易的电量比例不断增大、交易主体更加多元化,交易的品种和交易周期更加多样,这些又对电力市场的交易结算提出了更高要求,而目前缺乏有效的市场工具解决这些问题。为此,文中选取世界上 3 个代表性电力市场:英国、美国德州及北欧电力市场的交易结算机制进行对比分析,总结了 3 个市场中不平衡电量的结算方法及特点,并给出了针对中国电力市场不同阶段偏差电量结算机制的建议。

关键词: 电力市场; 结算机制; 偏差电量; 偏差电价

0 引言

电力市场的交易与结算机制是电力市场运营的核心内容,直接影响市场化运营结果。科学、合理的交易结算机制是电力市场平稳发展和体现市场主体利益公平性的根本保障。

长期以来,中国电力市场采用单一买方模式,电网企业集电力统购统销、交易、调度、电力输送为一体。省内厂网间交易与跨省跨区交易是目前电力交易的主要方式。电厂与电网公司或大用户签订的双边交易合同中,合同电量往往只有年总合同电量,所有签订的长期双边合同都交给交易中心,交易中心负责将每笔合同分解到月度计划,然后调度中心把这一月度计划分解到日发电计划。在执行过程中由于发电机出力受阻、用电需求变化、负荷预测不准等原因,造成实际电量与合同电量不等,即出现偏差电量(不平衡电量, imbalance energy)。在每月结算时,依据电厂上网关口计量电量结算,对出现的偏差电量没有统一规范的处理方法。偏差电量结算涉及偏差电量的分解和偏差电价的确定两个方面,目前各省对这两方面的处理各不相同,导致偏差电量结算已成为交易结算中的一个难题。

事实上,无论是单一买方模式下以集中交易或撮合交易形成的长期合同,还是在现货市场上通过

日前市场形成的日前交易或日内市场形成的日内交易,都是提前利用市场手段形成的具有电量/价格约束的合约。由于电能不像其他商品能够有效储存,供需需要实时平衡;加上电能上网后难以区分其具体流向,导致在实际执行时都会出现执行电量与合约电量不一致的问题,也就出现了不平衡电量如何分解和不平衡结算价格如何确定的问题,这两方面又与市场模式、交易形式密切相关。可见,不平衡电量结算机制是电力市场交易结算中的一个关键难题。

2015 年中国启动了电力市场深化改革工作。随着市场交易电量比例的扩大、准入市场的售电公司数量的不断增加、可再生能源发电跨区交易比例的不断提升,以及现货市场的逐步开放,交易主体更加多元化,交易的品种、交易周期更加灵活多变,这些又对电力市场的交易结算提出了更高要求,而目前国内缺乏有效的市场工具来处理这些问题。为此,本文选取当今世界上改革早且成功的英国电力市场、零售市场非常成功的美国德州电力市场,以及由多个国家组成的北欧电力市场的交易和结算机制进行对比分析,旨在梳理出对中国电力市场交易结算机制具有指导意义的建议,为中国电力市场深化改革提供决策参考。

1 英国电力市场交易与结算机制

1.1 英国电力市场模式

英国电力市场 2000 年前是指英格兰威尔士市场,单一买方模式,在 2001 年增加了双边交易^[1],到

收稿日期: 2017-02-23; 修回日期: 2017-06-16。

上网日期: 2017-07-25。

国家自然科学基金资助项目(51577061);国家电网公司科技项目(SGSXJC00FZJS[2016]319)。

2005 年全英国统一了电力市场,采取 BETTA 模式。为了推动可再生能源的发展,2013 年针对差价合同和容量市场两项政策提出改革草案,并于 2014 年正式实施新一轮电力市场化改革^[2-3]。

目前,英国电力市场主体包括发电商、输电公司(National Grid)、配电公司、售电商、非物理交易商、电力交易中心和终端用户^[4]。有 APX, N2EX 和 ICE 3 家电力交易中心,为参与市场交易的成员提供交易平台。由 NGET(National Grid Electricity Transmission)负责制定平衡与结算规则。

1.2 英国电力市场的交易类型

英国电力市场包括电力批发市场与电力零售市场。在电力批发市场中,发电商与售电商、大用户等市场成员进行电能交易;在电力零售市场中,终端用户根据其需要选择售电商进行购电。为了满足市场成员的各种需求,英国电力批发市场有多种交易类型,包括远期合同交易、日前交易和实时交易,还有期货交易,多元化的交易品种保证了电力市场的连续性。2014—2015 年,英国电力批发市场交易电量中约 80% 通过场外交易(over the counter, OTC)的形式完成^[5],其余部分主要是短期现货交易,通过电力交易中心进行交易,对于实时运行的不平衡量由作为系统操作员的 NGET 通过平衡机制进行实时平衡^[6]。

1.3 英国电力市场的交易结算机制

1.3.1 远期合同交易结算

远期合同交易与中国的长期双边交易类似。在英国电力市场中,交易时段又称结算周期,以 0.5 h 为单位。对于交易对象,英国电力批发市场中 90% 的场外远期合同是对未来某一段时间的基荷进行交易,远期合同在每个交易时段交割的电量基本相同^[5]。对于交易电量与电价,交易双方参照现货价格、期货价格等相关数据,结合自身的需求,参考市场供给量、需求量等变化情况对合同电量、电价进行协商。远期合同可以由交易双方根据合同,自行对交易电量按照合同电价进行结算,或者通过电力交易中心进行清算与最终结算。英国的远期合同交易同样存在不平衡电量结算问题,是通过日前市场细化合同电量、通过实时平衡市场来解决不平衡电量交易和结算问题。

1.3.2 不平衡电量通过日前交易修正

远期合同交易离实际运行的时间跨度比较大,容易出现合同电量与实际电量偏差大,可以通过日前短期现货交易对合同电量进行修正。

交易以订单形式申报,订单可以以 0.5 h, 1 h 或由多个连续小时组成的分块为交易时段。对于交易

方式,市场成员可以通过在 N2EX, APX 等电力交易中心以集中匿名投标的方式进行日前交易^[7-8]。采用边际出清的价格机制进行出清,即按照报价进行排序,价格相同时先提交的订单优先。日前交易为集中竞价拍卖,电力交易中心按照出清电价与对应的出清电量对市场成员进行日前交易结算。

1.3.3 不平衡电量的实时平衡交易与结算

在英国电力市场中,市场成员根据所签订的合同电量自主决定出力水平或负荷水平,在向系统操作员通报其所希望的发电和负荷水平时,还同时通报在实际运行时是否愿意偏离这些申报的水平,以及针对偏离量所希望得到的补偿^[6]。

日前 09:00, NGET 公布相关的市场信息;日前 11:00, 市场成员向 NGET 提交初始交易通报(initial physical notification, IPN), IPN 包括每个交易时段内的运行曲线,给系统运行机构(SO)提供了市场成员的计划运行水平。在关闸之前一直可以修改,如果 IPN 不再被修改,在关闸时刻自动成为最终交易通报(final physical notification, FPN)。参与系统平衡控制的成员称为平衡机制单元(balancing mechanism unit, BMU),除了提交 FPN 之外,在关闸时间之前还需提交竞价-报价组合(bid-offer pairs)。其中,竞价(bid)是 BMU 向 SO 付钱,是针对减少发电量或者增加负荷量的报价信息;报价(offer)是 BMU 向 SO 收费,是针对增加发电量或者减少负荷量的报价信息。平衡机制于实际运行前 1 h 开始,由 SO 按成本最小的原则接受 BMU 增减出力的报价,以及调用辅助服务来完成电网的实时平衡。

0.5 h 的运行周期后,根据 SO 接受 BMU 的上调或下调量,以及相应的 offer 或 bid 的价格,可以计算出平衡机制的现金流,采取按报价支付方式对 BMU 的平衡调整量进行结算。

实际运行结束后,可能出现实际生产或使用电量与交易电量不相等的情况,由 ELEXON 进行不平衡结算。不平衡电量等于计量电量减去合同电量和平衡调整量。不平衡电量的结算价格采用两部制,分别为系统买入价 P_b 和系统卖出价 P_s 。发电商超发电或售电商少用电时的不平衡电量按系统卖出价 P_s 结算, P_s 是被接受的平衡下调量价格的加权平均值;发电商少发电或供电商多用电时的不平衡电量按系统买入价 P_b 结算, P_b 是被接受的平衡上调量价格的加权平均值。不平衡电量的结算费用 C_{im} 由不平衡电量 Q_{im} 与不平衡电价计算得到:

$$C_{im} = \begin{cases} Q_{im} P_s & \text{发电商超发或售电商少用电时} \\ Q_{im} P_b & \text{发电商少发或售电商多用电时} \end{cases} \quad (1)$$

1.3.4 期货交易结算

期货交易对确定远期合同价格具有引导作用。在英国电力市场中,APX 与纳斯达克交易所提供标准化的期货合同交易^[7,9],除了发电商、售电商等直接参与者外,不生产或消费电能的非直接交易商(如银行等)也可参与期货交易,通过套利、投机的方式赚取利润。电力期货交易增强了市场的流动性,有利于物理参与者找到合适的交易对象,也有利于市场更加及时、准确地发现电能商品的价格。

对于交易对象,在 APX 可进行交易的电力期货包括基荷时段、峰荷时段、周末时段及各种组合时段共计 7 种交易类型。在纳斯达克交易所可进行交易的电力期货包括基荷与峰荷期货、延期结算期货。不同合同类型代表着不同的标准化运行时段,电力期货的交割时间通常明确到 0.5 h。对于交易方式,电力期货交易是在交易所内进行集中交易。

1.3.5 英国电力批发市场的结算流程

英国电力批发市场的数据信息流如图 1 所示。在合同交易市场中,对于通过 OTC 方式签订的远期合同,交易双方需要授权一个通知代理在 BSC 中进行注册,由通知代理将合同电量通知给 BSC 中的合同电量采集系统;对于期货交易和日前交易的合同电量,由交易中心直接进行通知。合同电量采集系统整合每 0.5 h 结算周期的所有合同电量数据,一并传送至结算管理系统。对于平衡机制,在运行时段结束后,将所接受的所有上调或下调量,以及相应的 offer 或 bid 价格数据传送至结算管理系统。另外,用电计量系统和发电计量系统将该运行时段用户或发电商的实时用电量和发电量进行采集并传送到结算管理系统。结算管理系统利用收到的信息与数据对 SO 购买的不平衡电量的费用进行计算,将得出的费用传送到资金管理系统进行信息通知与结算。

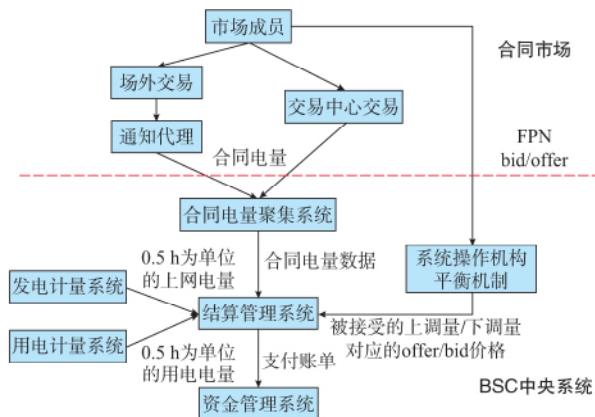


图 1 英国电力批发市场的数据信息流
Fig.1 Data and information flow in British power market

2 德克萨斯州电力市场交易与结算机制

2.1 德州电力市场模式

德州作为美国电力市场改革最为成功的地区之一,一是因为其早在 2002 年就开启了零售市场,用户自主选择电力供应商比例超过 30%,连续 8 年被评为美国和加拿大最具竞争性的电力零售市场;二是其金融性市场设计完善,应用到日前市场,因此本文从美国众多电力市场中选取德州电力市场作为代表。

德州电力可靠性委员会(Electric Reliability Council of Texas, ERCOT)是负责德州电网运行和管理竞争性电力批发市场的独立系统调度机构(Independent system operator, ISO)。德州电力市场于 2010 年开始节点市场运行^[10]。德州节点市场主要分为独立于 ERCOT 之外的双边市场和 ERCOT 组织的集中出清市场^[11],后者具体包括:①阻塞收益权(congestion revenue right, CRR)市场;②日前市场(day-ahead market, DAM);③可靠性机组组合(reliability unit commitment, RUC);④实时市场(real-time market, RTM)。

市场主体包括如下。①ERCOT:负责德州电网运行和管理竞争性电力批发市场,也是 ISO;②授权计划实体(qualified scheduling entity, QSE):德州电力市场不允许发电商和负荷服务实体(load serving entity, LSE)直接参与日前和实时市场, QSE 作为发电商和 LSE 的代理与 ERCOT 进行日前及实时交易结算;③发电商:具有发电能力的实体需在 ERCOT 注册成为电源实体;④LSE:向顾客销售或批发能源并在 ERCOT 注册的实体,包括零售电商(REPs)及提供负荷或外部负荷的实体;⑤电力商人:主要从事市场内电力倒卖交易,不需要售电资格;⑥输电/配电服务供应商(DSP/TSP);⑦用户。

2.2 德州电力市场交易类型

德州电力市场交易根据是否有实物交割分为金融性与物理性两个方面,其中双边交易、阻塞收益权及日前交易是金融性的;可靠性机组组合交易及实时交易是物理性的。其中长期双边交易在这种时序市场交易中逐级细化。运行时序如图 2 所示。

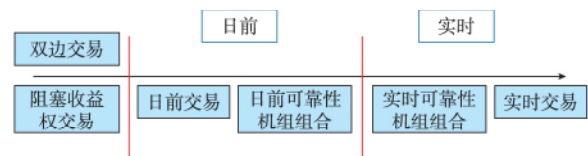


图 2 德州电力市场运行时序图
Fig.2 Operational sequence for Texas power market

2.3 德州电力市场交易和结算机制

2.3.1 双边交易结算

不同于英国的远期合同,德州双边交易合同是一种金融性的差价合同,需要明确合同电量、合同价格、结算点、交付时间,根据交付日当天实时市场的结算价格与合同价格差,在买卖双方之间进行结算。买方净付款(数值上等于卖方净收款)为:

$$C = Q_c(P_c - P_{sp}) \quad (2)$$

式中: C 为买家净付款(卖方净收款); Q_c 为合同电量; P_c 为合同价格; P_{sp} 为实时结算点价格^[10]。

这种差价合同的结算机制实现了双边交易与现货市场价格联动,是一种合同双方规避价格风险的有效手段,同时也很好地解决了双边合同结算过程中的偏差电量结算问题。

2.3.2 日前交易结算

德州日前市场是一个包括辅助服务容量、某些阻塞收益权及远期金融交易的每日协同优化市场,以社会福利最大化为优化目标。日前市场本质是非强制性参与的金融市场,主要为下一个运行日提供发现电价的目的,提前安排能量和辅助服务,从而规避实时市场中的价格风险。

QSE代表发电商向ERCOT提交售电报价,代表负荷提交买电报价,ERCOT组织日前市场以社会福利最大化为目标出清,出清软件是安全约束下的机组组合,日前13:30发布日前市场出清结果。日前市场电能结算采用日前结算点价格,1h计算一次,日前结算点价格为各节点的边际电价。ERCOT根据日前市场各个结算点总出清电量及节点边际电价结算^[12]。

2.3.3 RUC交易结算

RUC用于确保系统的可靠性,确保在系统各节点除辅助服务备用容量外有足够的在线容量以满足负荷预测的需求。ERCOT应在运行日的前一日,至少组织一次日前可靠性机组组合(DRUC),以及运行日每小时组织一次时前可靠性机组组合(HRUC)。

DRUC发生在日前市场出清后的14:30—16:00,主要用来决定次日实时运行需要启动哪些机组以满足系统负荷预测,交易区间是下一运行日24h,以小时为单位。

HRUC每1h运行一次,根据实时最新情况,对DRUC作出合理性调整。

RUC结算:对RUC开机的发电机组,如果该机组在实时市场总结算的收益小于机组的保障成本(启动成本+最小出力成本),ERCOT应计算补偿给该发电机组的开机补偿款。

计算如下:

$$A_{RUC} = \frac{\max(0, C_{RUCG} - R_{RUC})}{T_{RUC}} \quad (3)$$

式中: A_{RUC} 为RUC开机补偿款总额; C_{RUCG} 为发电机组开机保障成本; R_{RUC} 为机组开机总收益; T_{RUC} 为RUC强制开机总时间^[13]。

开机补偿款主要向有容量缺口的QSE收取,如果这部分费用不足以支付差值,ERCOT会根据各个QSE负荷的大小比例向QSE收费。

2.3.4 实时交易结算

实时市场进行全电量出清,是物理性强制参与市场,所有在线机组必须参加。实时市场出清软件是安全约束下的最优经济调度(SCED)。SCED中的安全约束包括系统发电和负荷平衡约束、输电网络约束和电源的各种物理限值约束。出清结果包括每个电源的调度基点和每个发电机的节点边际电价(LMP)。

ERCOT在这些基准出力的基础上,根据需要来部署各种辅助服务,从而控制系统频率和解决各种潜在的系统可靠性问题^[10,14]。

实时市场结算:实时结算根据实时结算点价格 P_{RT} 与实时结算电量 E_{RT} 结算。其中结算点实时价格由3部分组成:①各结算点边际电价LMP;②可靠性部署价格增量;③备用容量价格增量。每15min计算一次。实时结算电量为某个QSE在某个节点的净供电量,即减去日前和双边合同之后的不平衡量^[15]。

实时收益为:

$$A_{RTq,p} = P_{RTp} E_{RTq,p} \quad (4)$$

式中: $A_{RTq,p}$ 为第 q 个QSE在结算点 p 的实时结算收益; P_{RTp} 为结算点 p 的实时结算价格; $E_{RTq,p}$ 为第 q 个QSE在结算点 p 的实时结算电量。

2.3.5 CRR交易结算

CRR是一种金融工具,当ERCOT输电网络在日前或实时交易发生阻塞时,通过向CRR持有者收费或给予阻塞补偿,以此来规避日前及实时市场中因节点边际电价带来的阻塞风险。CRR分为两类:点对点责任权和点对点选择权。日前市场中,点对点责任权结算是双向的,而点对点选择权结算只会产生收益。远期合同双方合理购买CRR有助于其规避现货价格对合同执行的风险。

总之,德州电力市场通过物理性和金融性市场相互融合,从日前到实时到实时逐级细化交易确保了远期合同电量的逐级分解,很好地解决了不平衡电量的消纳问题。

3 北欧电力市场交易与结算机制

3.1 北欧电力市场模式

北欧电力市场是世界上第 1 个跨国电力交易市场。北欧电力市场初期只是一个电力远期合同市场,只允许市场主体进行物理合同交易。随着改革的不断深入,交易类型、交易品种逐渐增加,交易规则也逐渐细化。到 21 世纪初,北欧日前市场、日内市场和金融市场均由北欧电力交易所(Nord Pool)的子公司或关联公司负责运营,公司运营范围也仅限于北欧地区。2008 年 Nord Pool 将金融市场剥离,转由纳斯达克运营至今。Nord Pool 的业务范围也不再局限于北欧,从 2010 年起负责运行英国 N2EX 物理市场。爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛等国也先后加入了 Nord Pool 市场^[16]。

北欧电力市场包括三大类市场成员:市场交易机构、输电系统运营机构(TSO)和市场主体。市场交易机构包括 Nord Pool 和 Nasdaq OMX; Nord Pool 及其子公司负责现货市场的交易和清算业务; Nasdaq OMX 负责金融市场的交易和清算业务。TSO 负责运行维护输电网,同时负责实时市场的运行,处理预测外电量不平衡的问题。市场主体包括发电商、配电商、供应商、交易商、经纪人和终端用户等。

3.2 北欧电力批发市场的交易类型

根据交易是否有实物交割的标准,北欧电力批发市场的交易分为金融交易和实物交易。金融交易在由 Nasdaq OMX 运行的金融市场中进行,包括期货、期权和区域间差价合同交易。实物交易主要由 3 个部分组成:一是双边交易;二是通过北欧电交所负责的日前市场(Elspot)和日内市场(Elbas)进行的现货交易,是北欧电能的主要交易形式,交易量占北欧地区电能消耗量的 90% 以上;三是由各国 TSO 负责运行的实时市场,主要负责处理不平衡电量,交易量较小。其中,双边市场和金融市场的合同时间跨度比较长,最长可达 6 年。

3.3 北欧电力批发市场的交易与结算机制

3.3.1 双边交易结算

北欧的双边交易在市场建设初期比重较大,交易量约占电能总消耗量的 70%。但随着北欧地区价区划分不断细化,以及不允许市场成员跨价区双边交易等原因^[17],双边交易额近年来不断下降,其份额已下降至 2014 年的 10% 左右^[18-19]。

在日前市场中,往往要求市场成员将其已经签订的双边交易量申报给北欧电交所,由电交所对全网的发电资源与用电需求进行统一的优化匹配。市

场成员可以对双边合同在物理执行或金融结算中进行选择,并事先进行申报。对于希望物理执行的双边交易,此部分电量需要在现货市场上物理交割,在日前市场的集中出清计算中会作为边界信息输入现货市场的出清模型中^[17]。对于选择金融结算的合约,双方可以选择 Nasdaq OMX 结算合同。

3.3.2 日前、日内交易结算

双边交易之外的电量则主要在现货市场上交易。日前市场在每个交易日的中午 12:00 关闭,并在次日进行交割。市场关闭与实际交割之间的时间最长可达 36 h,在这一时间段内,发电机组或联络线可能出现临时故障而不能执行合同,这时需要日内市场进行平衡。

日前交易中最主要的订单类型是小时订单。订单包含了成员以特定价格水平(单位为欧元/(MW·h))在 1 h 内的售购电量。购电投标的容量为正数,售电为负数。电交所将整个系统内所有的购电投标和售电报价分别汇总为每小时的购电曲线和售电曲线。现货市场采用了边际出清的价格机制。系统价格是不考虑联络线阻塞的市场价格,是无约束价格。当所有价区间的联络线都没有输电阻塞时,全区价格相等,即系统价格;如果出现了输电阻塞,就将两个价区分开,形成分区价格。每个价区成员的投标被分别聚集成供给曲线和需求曲线,并形成区域边际电价,采用与系统价格相同的出清方式。当出现分区电价时,分区电价用于现货市场结算。系统电价作为金融市场和双边市场的参考电价。

日内市场交易是日前市场的有效补充,主要作用在于支撑市场成员微调其发电计划,并有助于确保北欧电力市场供需之间的平衡,交易规模比较小,大概占总用电量的 1%。由于间歇性的新能源发电(风电、光伏)的比重不断增大,近年来日内市场交易量呈增长趋势^[18]。日内市场是一个不间断的连续市场,允许成员在每日 14:00 后通过电子交易系统或电话报价,直到交易履行前的 1 h 停止,成交前可以注销或者更改报价^[20-21]。

日内市场采取的定价机制是撮合定价。市场成员提交其投标竞价信息,电交所以“价格优先、时间优先”的原则进行撮合,即首先对负荷报高价者与发电报低价者进行撮合成交,报价相同时则按先到先得的原则撮合^[17]。

设买入报价为 P_A ,卖出报价为 P_B ,成交价格 P_M 的确定方式为:

$$P_M = \begin{cases} P_{Amax} & P_{Amax} = P_{Bmin} \\ P_{Bmin} & P_A > P_{Bmin} \\ P_{Amax} & P_{Amax} > P_B \end{cases} \quad (5)$$

式中: P_{Amax} 和 P_{Bmin} 分别为最高买入报价和最低卖出报价。

如果报价区之间的联络线容量已满,则将报价区分开交易,两个价区之间的成员无法看到对方价区的报价。

3.3.3 不平衡电量的实时交易与结算

实时交易的主要作用是保证系统功率的实时平衡和频率稳定,参与者一般是发电商和可以快速调整负荷的大用户。早期实时市场由各国 TSO 负责运行并进行结算。2010 年芬兰、瑞典和挪威的 TSO 建立协调统一的北欧不平衡结算模式,并成立了负责不平衡电量结算的 eSett 公司。下文主要介绍 eSett 所采用的不平衡交易和结算模式。

在日前市场关闭后,电力公司根据 Nord Pool 发布的交易计划和自身的购售电能力向 eSett 提交实时市场的报价,每个报价包含总容量和单位容量价格。报价分为上调报价和下调报价两类。eSett 将收到的下调报价和上调报价按价格从低到高排列。当需要上调时,eSett 按报价从低到高的顺序选取上调订单,直到这些订单的总容量满足上调需求,此时被选取订单中的最高价格为上调价格,报价低于上调价格的发电商将获得利润。当需要下调时,eSett 优先选择报价最高的下调订单,满足 eSett 下调需求的所有订单中的最低价格为下调报价。

在北欧不平衡结算模型中,对平衡责任方的不平衡结算分为两类:发电不平衡和用电不平衡。其中

$$\text{发电不平衡量} = \text{实际发电量} - \text{计划发电量} - / + \text{发电不平衡调整量} \quad (6)$$

$$\text{用电不平衡量} = \text{实际用电量} + \text{计划发电量} - / + \text{交易量} - / + \text{用电不平衡调整量} + \text{电网量测区域(MGA)不平衡量} \quad (7)$$

两类不平衡量的定价方式不同:发电不平衡量的定价采用“两价法”;用电不平衡量的定价采用“一价法”。具体定价方式如表 1 所示。通常,上调价格不低于日前市场价格,下调价格不高于日前市场价格。

表 1 不平衡结算定价方式
Table 1 Pricing mode of imbalance settlement

不平衡类型	方法	时段		
		上调时段	下调时段	平衡时段
发电侧负不平衡	两价法	上调价格	日前价格	日前价格
发电侧正不平衡		日前价格	下调价格	日前价格
用电侧负不平衡	一价法	上调价格	下调价格	日前价格
用电侧正不平衡		上调价格	下调价格	日前价格

3.3.4 金融交易结算

北欧金融市场的交易品种非常丰富,主要交易品种包括期货合同、期权合同、区域差价合同等。

期货合同采取按日结算方式,且与现货市场电价联动,称为市场联动日结算,即通过将合同的套期保值价格与合同期间的平均系统价格进行比较来结算合同。最终结算金额为合同价格与合同期间的平均系统价格的价差乘以合同容量。

在期权交易中,期权的买方拥有一笔交易是否成交的权利,并付给期权卖方一笔权利金。如果买方根据期权条款要求履行合同,卖方必须履行。如果期权买方没有行使该权利,或者期权失效,则这笔权利金就成了期权卖方的收入和期权买方的损失。

区域差价合同反映了区域电价和北欧系统电价之间的差异,专门针对跨区交易和结算设置。区域差价合同允许成员对冲由输电阻塞引起的价格风险。

4 典型电力市场交易结算机制比较

3 个典型电力市场的交易结算机制对比总结如表 2 所示。表中提炼了每个市场的交易类型、交易特点及结算方法,结合文中描述可以总结出远期合同结算及不平衡电量的结算方法。

1) 英国的远期双边交易结算:由于合同双边可以在日前市场、实时市场上自行申报每个交易时段的合同电量、调整电量和调整报价,这样合同电量的平衡问题就由合同双方负责。而每个时段合同电量结算由 3 部分组成:按合同价格结算的部分 Q_L 、按日前市场边际价格结算的 Q_D ,以及在实时市场按中标调整电量的加权平均价结算的 Q_{im} 。

2) 德州双边交易合同是与现货市场联动的差价合同,且在实时市场上是全电量出清,所以双边合同结算方法如式(2)所示。德州的不平衡电量有其特定的定义,为实时出清的全电量减去日前交易电量和双边合同电量,相应的不平衡结算方法如式(4)所示。

3) 北欧市场中的双边交易电量很少,而且可选择是物理性结算还是金融性结算。而其不平衡电量分为发电不平衡电量和用电不平衡电量,具体计算方法如式(6)、式(7)所示,相应的结算价格如表 1 所示。

可见,针对围绕远期合同的偏差电量结算问题,3 个市场的处理方法有所不同,关键区别在于远期合同是按物理性结算还是金融性结算。英国电力市场中远期合同是物理性结算,德州市场中远期合同是与现货市场价格联动的金融性差价合同,北欧市

表 2 3 个市场的交易结算机制对比
Table 2 Comparison among three electricity markets' transaction and settlement mechanism

市场	交易类型	交易特点	结算方法	说明
英国	远期合同	物理性交易	$Q_L P_L$	Q_L 和 P_L 分别为合同电量和价格
	期货交易	基荷、峰荷等多种类型	$Q_F P_F$	Q_F 和 P_F 分别为交易电量和价格
	日前交易	物理性,统一边际出清	$Q_D P_{MCP}$	Q_D 和 P_{MCP} 分别为日前交易电量和系统边际价格
	实时交易	物理性,申报调整电量和调整报价	式(1)	按所有中标的调整电量的加权平均价作为偏差电价对不平衡电量进行结算
德州	双边交易	差价合同	式(2)	双边交易与现货交易联动结算
	CRR	金融性	式(3)	规避因阻塞导致节点电价波动引起的收益风险
	日前交易	金融性	$Q_D P_{LMP}$	Q_D 为日前结算点总出清电量, P_{LMP} 为节点边际价格
	RUC	物理性,确定具体的开机计划	式(4)	只计算开机补偿款
	实时交易	物理性全电量出清、节点电价	式(5)	只对减去日前和双边合同之后的不平衡量结算
北欧	期货交易	与现货市场价格联动、按日结算	$Q_F (P_F - P_{MCP}')$	P_{MCP}' 为每日系统边际电价平均值
	期权交易	金融性	权利金	权利金为期权卖方的收入,也是期权买方的损失
	区域差价合同	金融性	$Q_{CFD} (P_Z - P_{MCP})$	P_Z 为分区电价。针对跨不同价格区域交易结算
	双边交易	可选择物理性结算或金融性结算	物理/金融结算	物理结算在日前市场结算;金融结算在 Nasdaq 结算
	日前交易	物理性,分区边际出清	$Q_D P_Z$	分区结算
	日内交易	物理性,限价竞争,高低匹配撮合交易	$Q_I P_M$	Q_I 为撮合交易电量, P_M 为成交价格
	实时交易	物理性,按增/减报价边际出清	$Q_{im} P_{im}$	P_{im} 为不平衡电价;发电不平衡和用电不平衡结算方式不同,见表 1

场中远期合同可选择物理性结算或金融性结算。远期合同如果按照金融性结算,这时远期合同实质上是起着锁定合同电量收益、规避风险的功效,加之与金融性市场配套的现货市场(日前、日内、实时市场)的交易机制,使得远期合同电量在各级市场中逐级消化,这样偏差电量结算问题也就迎刃而解了。按物理性结算的英国远期合同,由于是合同双方自行将合同电量分解细化到每个交易时段(0.5 h),并且配套提供偏离合同水平的偏差报价,供实时平衡机制调用,这样相当于直接给出了不平衡电量结算规则,也使得不平衡电量结算变得易解。另外,3 个市场中偏差电量的结算价格确定方式有所不同:英国按调用报价平均值结算,德州市场采取边际价格结算,而北欧市场采取如表 1 所示的组合方式结算。

5 对中国电力市场交易结算机制的启示

中国电力市场正处于由单一买方市场向批发竞争、零售竞争的过渡时期,通过对 3 个典型电力市场的对比,得到对中国不同电力市场阶段的交易结算,尤其是不平衡电量结算机制的建议如下。

1) 过渡期内建议细化中长期合同交易内容和定价方法,以缓解不平衡电量结算问题。

中国的长期双边合同交易形式更接近英国远期合同形式。英国远期合同交易电量是具体到每一个交易时段,合同电量分解由合同双方自行解决。而中国只有年度或月度合同总电量,且所有长期双边合同都由交易中心和调度中心负责分解,这是产生偏差电量结算难的主要原因。因此,中国在过渡期应该细化长期合同交易内容和交易品种。在合同品

种上,设置适应分时电价、新能源发电、碳排放交易的多种合同类型;在合同电量上,不同程度地细化到不同时段,如峰时段、谷时段、风电大发/小发时段等;同时借鉴英国电力市场不平衡报价机制,将上调/下调报价作为远期合同的附加条款,以便在偏差电量结算时调用,而偏差电价可按照调用的调整电量的加权平均值。

2) 启动现货市场后,建议建立中长期合同交易和现货市场价格联动结算机制。

中国规划在“十三五”期间启动现货市场。当日前、实时市场启动后,在国内仍应以远期合同交易为主,日前、实时现货交易为辅的方式。主要通过日前、实时市场精细化交易手段逐级消化不平衡电量。且有了现货价格,可以开展远期合同和现货价格联动结算机制,如采取差价合同结算,以便解决偏差电价难以确定的矛盾。

3) 当引入金融性交易时,建立起远期合约交易与期货交易相互融合的结算机制。

上述 3 个市场在发展过程中都增加了电力金融性交易手段,以公开、规范和频繁的市场交易扩大市场的流动性,有效地发现价格,为远期合同交易提供价格依据;同时通过套期保值提高市场活力、分散风险。在中国电力市场近期,可以利用期权交易手段完善水火置换、风火置换等发电权交易,以及在需求侧引入带有期权性质的灵活电力合同、可中断电力合同等。远期发展时,可以先借鉴北欧电力市场经验,允许远期合同选择物理性结算或金融性结算,通过完善市场,积累经验,逐步引入多种金融性交易手段,如区域差价合同对解决中国不同价格区域的大

量跨区交易和结算具有很好的借鉴意义。在增加市场流动性的同时,建立起规范的交易结算机制。

4) 完善电力市场交易结算系统,建立适应多种交易主体和品种的交易结算技术支持系统。

建立以交易中心为主站侧,发电企业、售电公司、大用户等市场成员为客户端的信息系统平台,对交易与结算的信息流与数据流进行统一处理,基于大数据、云计算开发完善的交易结算技术支撑系统。随着市场的发展,交易主体、交易品种激增的时候,以及大量电力金融性交易的出现,也可借鉴北欧电力市场在交易中心之外增设专门的结算公司。

参考文献

- [1] HESMONDHALGH S. Is NETA the blueprint for wholesale electricity trading arrangements of the future? [J]. IEEE Trans on Power Systems, 2003, 18(2): 548-551.
- [2] National Grid. Electricity market reform [EB/OL]. [2016-12-26]. <http://www2.nationalgrid.com/UK/Our-company/Electricity/Electricity-market-reform/>.
- [3] OFGEM. Electricity market reform (EMR) [EB/OL]. [2016-12-30]. <https://www.ofgem.gov.uk/electricity/wholesale-market/market-efficiency-review-and-reform/electricity-market-reform-emr>.
- [4] OFGEM. The GB electricity wholesale market [EB/OL]. [2016-12-27]. <https://www.ofgem.gov.uk/electricity/wholesale-market/gb-electricity-wholesale-market>.
- [5] OFGEM. Wholesale energy markets in 2015 [EB/OL]. [2016-12-30]. https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2015/09/wholesale_energy_markets_in_2015_final_0.pdf.
- [6] ELEXON. Section Q: balancing mechanism activities [EB/OL]. [2016-12-30]. https://www.elexon.co.uk/wp-content/uploads/2016/11/Section_Q_v27.0.pdf.
- [7] EPEXSPOT. EPEX spot in the UK [EB/OL]. [2017-01-06]. <http://www.apxgroup.com/trading-clearing/apx-power-uk/>.
- [8] Nord Pool. Trading rules [EB/OL]. [2017-01-10]. <http://www.nordpoolspot.com/globalassets/download-center/rules-and-regulations/n2ex-rulebook-march-2016/trading-rules-general-trading-terms-15.03.2016-original.pdf>.
- [9] NASDAQ. UK power market [EB/OL]. [2017-01-10]. <http://www.nasdaqomx.com/commodities/markets/power/uk-power-market>.
- [10] 惠海龙.《世界各国电力市场综述》德克萨斯篇(全文) [EB/OL]. [2017-01-15]. http://www.360doc.com/content/16/0312/15/21479328_541593670.shtml.
- [11] Electric Reliability Council of Texas. Overview [EB/OL]. [2017-01-18]. http://www.ercot.com/content/wcm/current_guides/53528/01-110116_Nodal.doc.
- [12] Electric Reliability Council of Texas. Day-ahead operations [EB/OL]. [2017-01-18]. http://www.ercot.com/content/wcm/current_guides/53528/04-120916_Nodal.doc.
- [13] Electric Reliability Council of Texas. Transmission security analysis and reliability unit commitment [EB/OL]. [2017-01-21]. http://www.ercot.com/content/wcm/current_guides/53528/05-010117_Nodal.doc.
- [14] 尚金成,程满,周颖英,等.电力实时平衡调度交易市场运作机制及模型的研究[J].电力系统自动化,2006,30(17):28-35. SHANG Jincheng, CHENG Man, ZHOU Jieying, et al. Study on operation mechanism and model of electric power real-time balancing-dispatching & trading market [J]. Automation of Electric Power Systems, 2006, 30(17): 28-35.
- [15] Electric Reliability Council of Texas. Adjustment period and real-time operations [EB/OL]. [2017-01-25]. http://www.ercot.com/content/wcm/current_guides/53528/06-010117_Nodal.doc.
- [16] 马莉,范孟华,郭磊,等.国外电力市场最新发展动向及其启示[J].电力系统自动化,2014,38(13):1-9. DOI: 10.7500/AEPS20140520007. MA Li, FAN Menghua, GUO Lei, et al. Latest development trends of international electricity markets and their enlightenment [J]. Automation of Electric Power Systems, 2014, 38(13): 1-9. DOI: 10.7500/AEPS20140520007.
- [17] 邹鹏,陈启鑫,夏清,等.国外电力现货市场建设的逻辑分析及对中国的启示与建议[J].电力系统自动化,2014,38(13):18-27. DOI: 10.7500/AEPS20140219003. ZOU Peng, CHEN Qixin, XIA Qing, et al. Logical analysis of electricity spot market design in foreign countries and enlightenment and policy suggestions for China [J]. Automation of Electric Power Systems, 2014, 38(13): 18-27. DOI: 10.7500/AEPS20140219003.
- [18] Nordic Energy Regulators. Statistical summary of the Nordic energy market 2014 [R/OL]. [2017-01-10]. <http://www.nordicenergyregulators.org/>.
- [19] Nord Pool. Annual report 2014 [R/OL]. [2017-01-10]. [http://www.nordpoolspot.com/.eSett.Nordic imbalance settlement handbook](http://www.nordpoolspot.com/.eSett.Nordic%20imbalance%20settlement%20handbook) [EB/OL]. [2017-01-12]. <https://www.esett.com/handbook/>.
- [20] 雷兵,王秀丽,高瑛,等.独立发电商在日前市场的竞价策略分析[J].电力系统自动化,2002,26(24):8-14. LEI Bing, WANG Xiuli, GAO Ying, et al. Analysis on bidding strategy of independent power producer in days-ahead market [J]. Automation of Electric Power Systems, 2002, 26(24): 8-14.
- [21] 于尔铿,周京阳,张学松.电力市场竞价模型与原理[J].电力系统自动化,2001,25(1):24-27. YU Erkeng, ZHOU Jingyang, ZHANG Xuesong. Bidding model and bidding principle for power markets [J]. Automation of Electric Power Systems, 2001, 25(1): 24-27.

周明(1967—),女,通信作者,教授,博士生导师,主要研究方向:新能源电力系统分析与优化运行、电力市场、需求响应等。E-mail: zhouming@ncepu.edu.cn

严宇(1978—),男,博士研究生,主要研究方向:电力系统调度运行、电力市场。E-mail: yan-yu@sgcc.com.cn

丁琪(1993—),男,硕士研究生,主要研究方向:电力市场交易与结算机制。

(编辑 章黎)

(下转第 150 页 continued on page 150)

